

## Сочини закон Ома!

### Условие

#### Задание 4. «Сочини закон Ома!»

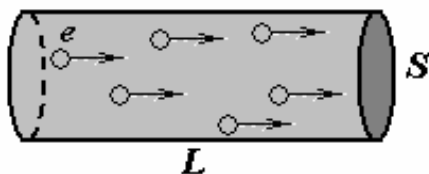
1. Частица движется по прямой. В течение промежутка времени  $\tau$  она движется с постоянным ускорением  $a$ , после чего в результате столкновения полностью останавливается. Затем она снова начинается двигаться с тем же ускорением в течение такого же промежутка времени  $\tau$ , останавливается... и так далее. Постройте примерные графики зависимостей скорости и координаты частицы от времени. Найдите среднюю скорость движения частицы за промежуток времени значительно превышающий  $\tau$ .

2. Частица движется по прямой с постоянным ускорением  $a$ , пройдя путь  $l$ , в результате столкновения полностью останавливается. Затем она снова начинается двигаться с тем же ускорением и опять проходит путь  $l$ , останавливается... и так далее. Найдите среднюю скорость движения частицы на расстоянии, значительно превышающем  $l$ .



*При изучении физических явлений, особенно плохо знакомых, полезно построить правдоподобную, пусть и примитивную модель. Сейчас вам предстоит в рамках модели подобного типа объяснить закон Ома.*

Носителями электрического тока в металлах являются электроны (элементарные частицы, масса которых равна  $m$ , а электрический заряд  $e$ ). Концентрация электронов (число электронов в единице объема) зависит от рода металла. Пусть в нашем случае она известна и равна  $n$ . Внутри проводника в течение некоторого промежутка времени  $\tau$  (которое считайте постоянным и известным) электрон движется свободно под действием сил электрического поля, а затем сталкивается с ионом кристаллической решетки и полностью теряет свою скорость. Рассмотрим цилиндрический проводник длиной  $L$  и площадью поперечного сечения  $S$ , к концам которого приложено постоянное электрическое напряжение  $U$ .



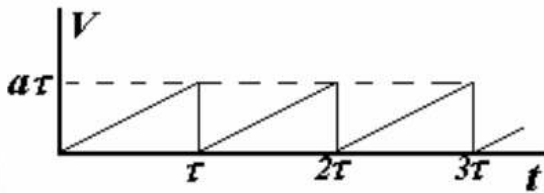
3. Чему равна электрическая сила, действующая на отдельный электрон? 4. Чему равна средняя скорость направленного движения электронов? 5. Покажите, что в рамках данной модели выполняется закон Ома для участка цепи. 6. Найдите силу тока в цепи. 7. Выразите удельное электрическое сопротивление металла через его характеристик (концентрацию электронов  $n$ , время свободного движения электронов  $\tau$ ) и характеристики электрона.

Минская городская олимпиада по физике 2004 год

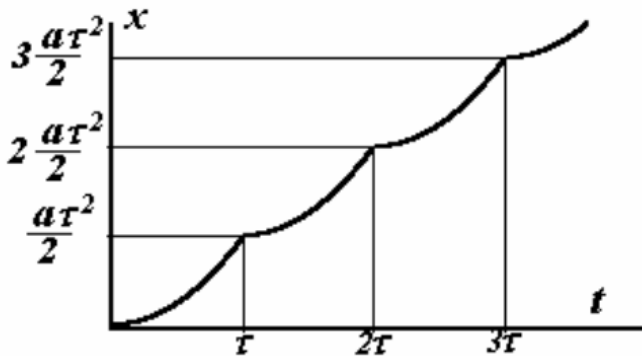
Решение

Задание 4. «Сочини закон Ома!»

1.   
ОГ  
йных  
оси



1. График зависимости скорости частицы от времени представляет собой набор прямолинейных отрезков, коэффициент наклона которых к оси времени равен ускорению частицы  $a$ .



Зависимость координаты от времени изображается в виде набора парабол, каждая из которых описывается функцией

$$x = x_0 + \frac{at^2}{2}. \quad (1)$$

Средняя скорость движения частицы за большой промежуток времени равна средней скорости на временном интервале равноускоренного движения, т.е.

$$V_{\text{ср.}} = \frac{a\tau}{2}. \quad (2)$$

2. Время движения частицы на одном интервале равноускоренного движения определим из уравнения

$$l = \frac{a\tau^2}{2} \Rightarrow \tau = \sqrt{\frac{2l}{a}}. \quad (3)$$

Тогда средняя скорость движения будет равна

$$V_{\text{ср}} = \frac{l}{\tau} = \sqrt{\frac{al}{2}}. \quad (4)$$

3. Как известно, электрическое напряжение равно работе электрических сил по перемещению единичного заряда, поэтому

$$U = \frac{FL}{e} \Rightarrow F = \frac{eU}{L} \quad (5)$$

4. Ускорение электрона между столкновениями определяется по второму закону Ньютона

$$a = \frac{F}{m} \Rightarrow a = \frac{eU}{mL}. \quad (6)$$

Так как в течение промежутка времени  $\tau$  электрон движется с постоянным ускорением, а затем полностью теряет свою скорость, его средняя скорость равна (см. (2))

$$V_{\text{cp}} = \frac{a\tau}{2} = \frac{eU\tau}{2mL}. \quad (7)$$

**5.** Сила электрического тока равна заряду, проходящему через поперечное сечение проводника в единицу времени. Так как концентрация электронов в проводнике постоянна, то сила тока пропорциональна средней скорости движения электронов. Так как средняя скорость пропорциональна приложенному напряжению, то сила тока пропорциональна приложенному напряжению, что и соответствует закону Ома.

**6.** Через поперечное сечение проводника за время  $t$  пройдут те электроны, которые находятся от рассматриваемого сечения на расстояниях меньших, чем  $V_{\text{cp}}t$ , то есть в объеме проводника  $V_{\text{cp}}tS$ , умножая этот объем на концентрацию электронов, получим число электронов в этом объеме  $V_{\text{cp}}tSn$ , для вычисления суммарного заряда необходимо умножить число электронов на заряд одного электрона. Таким образом, за время  $t$  через поперечное сечения проводника протечет заряд  $q = V_{\text{cp}}tSne$ . Следовательно, сила тока в цепи

$$I = \frac{q}{t} = V_{\text{cp}}Sne = \frac{e^2\tau Sn}{2mL}U. \quad (8)$$

**7.** Запишем закон Ома в «традиционной» форме и выразим сопротивление проводника через его размеры и удельное электрическое сопротивление

$$I = \frac{U}{R} = \frac{US}{\rho L}. \quad (9)$$

Сравнивая данное выражение с полученной ранее формулой (8), находим удельное электрическое сопротивление материала проводника

$$\rho = \frac{2m}{e^2\tau n}. \quad (8)$$